

AGENTS.md: Sistem POS Bar

Instruksi untuk AI agent yang mengerjakan proyek ini. Baca seluruh file sebelum menulis kode. Acuan fitur ada di `docs/prd-pos-bar.md` (v1.1). Referensi alur: POS bar dengan menu Receipt Type, Transaction, Operation.

1. Tentang Proyek

POS untuk bar. Pelayan mencatat pesanan per **sofa** (Dine In), Take Away, atau Reservation. Sistem memisahkan item ke dapur dan bar, mendukung bill terbuka, split bill, return, dan closing shift, serta **menyimpan total pembayaran per sofa** untuk laporan.

2. Tech Stack (wajib, jangan diganti tanpa tanya)

- **Bahasa:** TypeScript (strict mode)
- **Framework:** Next.js (App Router) untuk UI dan API
- **UI:** Tailwind CSS + shadcn/ui, layar sentuh, tema gelap sebagai default
- **Database:** PostgreSQL
- **ORM:** Prisma
- **Real-time:** Supabase Realtime (atau SSE/WebSocket) untuk layar Kitchen dan bar
- **Offline:** PWA + antrean lokal (IndexedDB), sinkron otomatis dan tombol Synchronize
- **Auth:** Auth.js; peran: `PELAYAN`, `BARTENDER`, `DAPUR`, `KASIR`, `MANAJER`
- **Tes:** Vitest (unit) + Playwright (alur utama)
- **Cetak:** ESC/POS lewat print server lokal (dikerjakan terakhir)

3. Struktur Folder

	
/app	halaman dan route API (Next.js)
/components	komponen UI
/lib	logika bisnis (hitung total, routing, split bill, closing, laporan)
/prisma	schema.prisma dan migrasi
/tests	unit dan e2e
/docs	PRD dan catatan keputusan

4. Struktur Menu Aplikasi

- **Receipt Type:** Dine In, Take Away, Reservation

- **Transaction:** New Order, Open Order, Menu Status, Reprint, Return, Split Bill, Payment Guide, Summary
- **Operation:** Closing, Kitchen, Synchronize, Exit
- Beranda menampilkan Total Sales hari ini (dan Total Commission jika fitur komisi aktif).

5. Aturan Wajib

1. **Uang disimpan sebagai integer rupiah.** Dilarang memakai float atau desimal.
2. **Logika hitung total, split bill, dan closing hanya di `/lib`,** bukan di komponen UI.
3. **Satu sofa hanya boleh punya satu bill berstatus `TERBUKA`.** Terapkan di database (constraint) dan kode.
4. **Bill `LUNAS` tidak boleh diubah.** Koreksi lewat Return oleh KASIR/MANAJER dengan alasan, tercatat di audit log.
5. **Simpan nama dan harga item di `bill_item`** saat dipesan (snapshot).
6. **Semua perubahan bill dicatat di audit log** (siapa, kapan, apa).
7. Return, diskon, dan Closing hanya untuk KASIR/MANAJER.
8. Item dengan `tersedia = false` (Menu Status) tidak bisa dipesan.
9. Split bill harus menjaga jumlah semua bagian sama persis dengan total bill (tanpa selisih).
10. Closing mengunci bill pada shift itu dan menghasilkan rekap tunai dan non-tunai.
11. Jangan menambah dependensi besar tanpa catatan di `docs/keputusan.md`.
12. Jangan mengubah skema database tanpa migrasi dan penjelasan dampak.

6. Model Data Inti

- `Sofa`: id, nama, kapasitas, status (`KOSONG`, `TERISI`, `MENUNGGU_MAKANAN`, `SIAP_BAYAR`)
- `MenuItem`: id, nama, harga (int), kategori (`MAKANAN`, `MINUMAN`), tersedia
- `Bill`: id, tipe (`DINE_IN`, `TAKE_AWAY`, `RESERVATION`), sofaId?, waktuBuka, waktuTutup, subtotal, diskon, pajak, service, total (semua int), metodeBayar, status (`TERBUKA`, `LUNAS`, `BATAL`), kasirId, shiftId
- `BillItem`: id, billId, menuItemId, namaItem, harga, qty, catatan, status (`DIKIRIM`, `DIPROSES`, `SIAP`), diretur
- `Reservasi`: id, sofaId, nama, jam, jumlahOrang, deposit, status
- `Shift`: id, kasirId, waktuBuka, waktuTutup, kasAwal, kasAkhir, totalPenjualan
- `User`: id, nama, peran
- `AuditLog`: id, userId, aksi, entitas, detail, waktu

Total per sofa = SUM `Bill.total` berstatus `LUNAS`, dikelompokkan per `sofaId` dan rentang `waktuTutup`.

7. Aturan Bisnis (isi nilai sebenarnya sebelum fitur terkait dikerjakan)

- Pajak: % | Service charge: %
- Urutan hitung: subtotal, dikurangi diskon, ditambah service charge, ditambah pajak
- Pembulatan:
- **Komisi (Total Commission):** . Jangan dibuat sebelum aturannya jelas.
- **Payment Guide:** . Jangan dibuat sebelum fungsinya jelas.
- Jika ada nilai , **tanyakan dulu**, jangan menebak.

8. Cara Kerja Agent

- Kerjakan **per milestone**:
 1. Skema database dan seed (sofa, menu, user contoh)
 2. Bill, Open Order, dan total per sofa (F1, F4, F5, F6)
 3. New Order dan catatan, tipe pesanan (F2, F3)
 4. Routing dan layar Kitchen/bar real-time (F7)
 5. Pembayaran dan Split Bill (F8, F9)
 6. Return dan Menu Status (F10, F11)
 7. Summary per sofa dan Closing shift (F12, F13)
 8. Mode offline dan Synchronize
 9. Fitur P1 (Reprint, Reservation, pindah sofa, diskon/pajak, CRUD)
 10. Cetak dapur
 - Milestone selesai hanya jika **tes lulus** dan acceptance criteria terpenuhi.
 - Sebelum mulai, tulis rencana singkat (file yang diubah). Setelah selesai, ringkas perubahan.
 - Jika kebutuhan tidak jelas, **tanya**, jangan berasumsi.

9. Acceptance Criteria Inti (P0)

- **F1:** Daftar sofa tampil dengan status yang benar dan berubah sesuai siklus pesanan.
- **F4:** Open Order menampilkan semua bill terbuka dan bisa dilanjutkan.
- **F5:** Menambah, mengubah, atau menghapus item langsung memperbarui total bill.
- **F6:** Saat bill , total tersimpan, sofa kembali , dan muncul di laporan hari itu.
- **F7:** MAKANAN muncul di dapur, MINUMAN di bar, maksimal 2 detik.
- **F9:** Jumlah semua bagian split bill sama dengan total bill.
- **F10:** Return butuh peran berwenang dan alasan; tercatat di audit log; total laporan ikut berkurang.
- **F11:** Item habis tidak bisa ditambahkan ke pesanan baru.

- **F12:** Summary menampilkan total, jumlah bill, dan rata-rata per sofa; angkanya sama dengan jumlah bill lunas.
- **F13:** Closing menghasilkan rekap tunai dan non-tunai, lalu mengunci bill shift tersebut.

10. Skenario Uji Wajib

- Dua pelayan mengubah bill sofa yang sama bersamaan
- Internet putus saat kirim pesanan, lalu pulih (tidak hilang dan tidak ganda)
- Membuka bill kedua pada sofa yang sudah punya bill terbuka (ditolak)
- Harga menu berubah setelah pesanan dibuat (riwayat tidak berubah)
- Return oleh peran yang tidak berwenang (ditolak)
- Split bill dengan nominal yang tidak habis dibagi (tidak ada selisih rupiah)
- Closing saat masih ada bill terbuka (harus ditolak atau diminta penyelesaian)

11. Perintah

```
❏  
npm install  
npx prisma migrate dev  
npx prisma db seed  
npm run dev  
npm test      # Vitest  
npm run test:e2e # Playwright
```

12. Gaya Kode

- Nama variabel dan fungsi dalam bahasa Inggris; teks antarmuka dalam bahasa Indonesia
- Validasi semua input API (misalnya Zod)
- Fungsi kecil dan bertipe jelas; hindari `any`
- Tulis tes untuk setiap fungsi di `/lib`, terutama perhitungan uang